INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS

TD3 : Systèmes Linux

Nom et prénom : Leon Medrine
Niveau : 3e année
Environnement : ***Ubuntu 26.04.1 LTS sous machine virtuelle***

Année académique : 2026–2027

1. Introduction et objectif du TD

Ce travail dirigé a pour objectif de prendre en main l'environnement Linux à travers le terminal. Il consiste à identifier le système utilisé, organiser des dossiers et fichiers, puis observer les ressources et les processus en cours d'exécution.

2. Démarche suivie

Les manipulations ont été réalisées dans un terminal Ubuntu. Les commandes ont permis de vérifier la version du système, de créer une arborescence de travail, de préparer un fichier de notes et de consulter l'état des ressources avec les outils de surveillance disponibles.

Les principales commandes utilisées sont : `cat /etc/os-release`, `mkdir -p`, `ls -la`, `nano`, `top`, `htop` et `free -h`.

3. Résultats de l'exécution des commandes

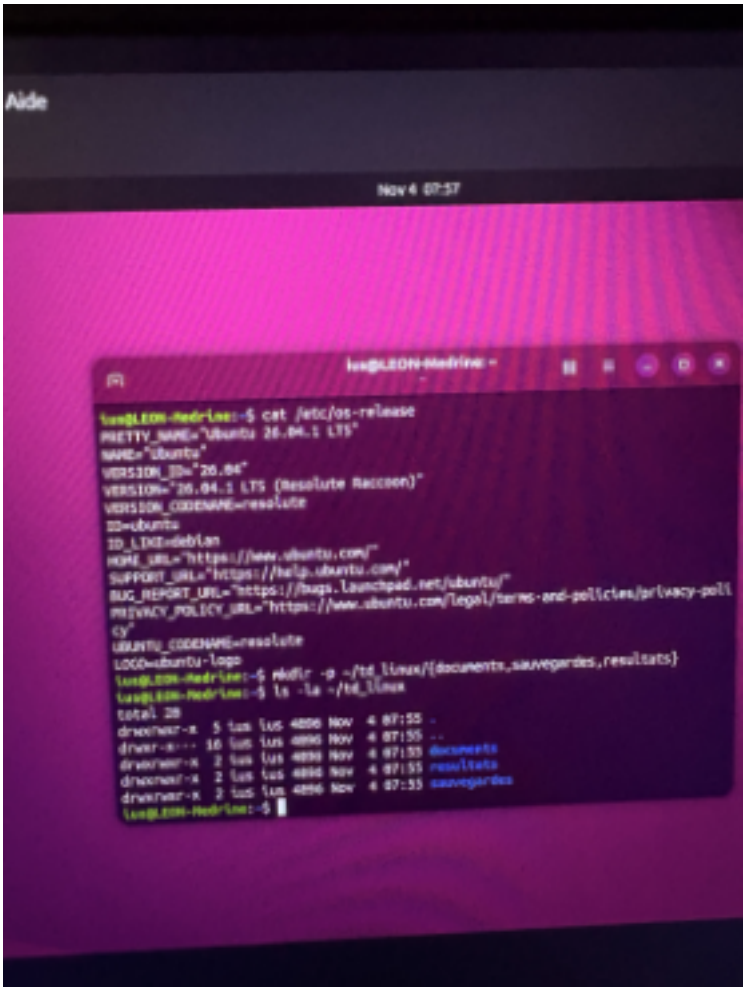


Figure 1 — Vérification de la version d'Ubuntu et création/affichage des dossiers de travail.

La commande `cat /etc/os-release` affiche les informations de la distribution. Le résultat indique Ubuntu 26.04.1 LTS. Les commandes `mkdir -p` et `ls -la` servent à créer puis à vérifier les dossiers « documents », « sauvegardes » et « resultats ».



Figure 2 — Édition du fichier documents/notes.txt avec Nano.

Le fichier de notes contient une courte description de Linux, d'Ubuntu et du terminal. Nano permet de modifier le contenu d'un fichier texte directement depuis le terminal.

Surveillance des ressources

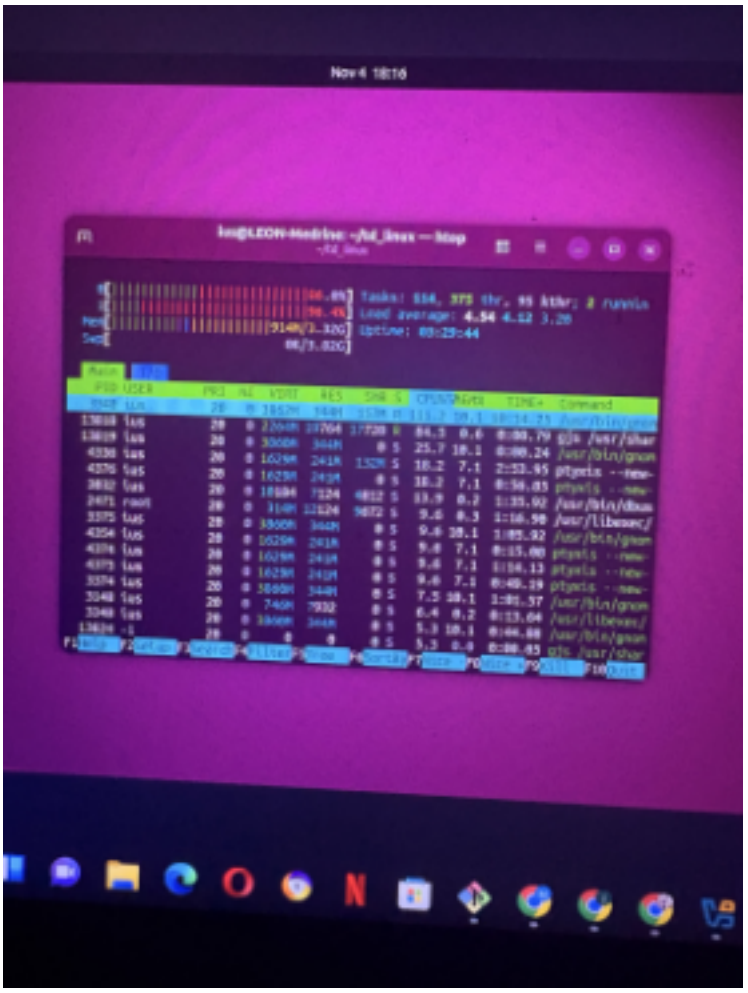


Figure 3 — Affichage des processus et des ressources avec la commande « top ».

La capture montre 208 processus, dont un en cours d’exécution et 205 en veille. La mémoire utilisée est d’environ 1 131 Mio sur 3 399 Mio. La mémoire swap n’est pas utilisée au moment de la capture.

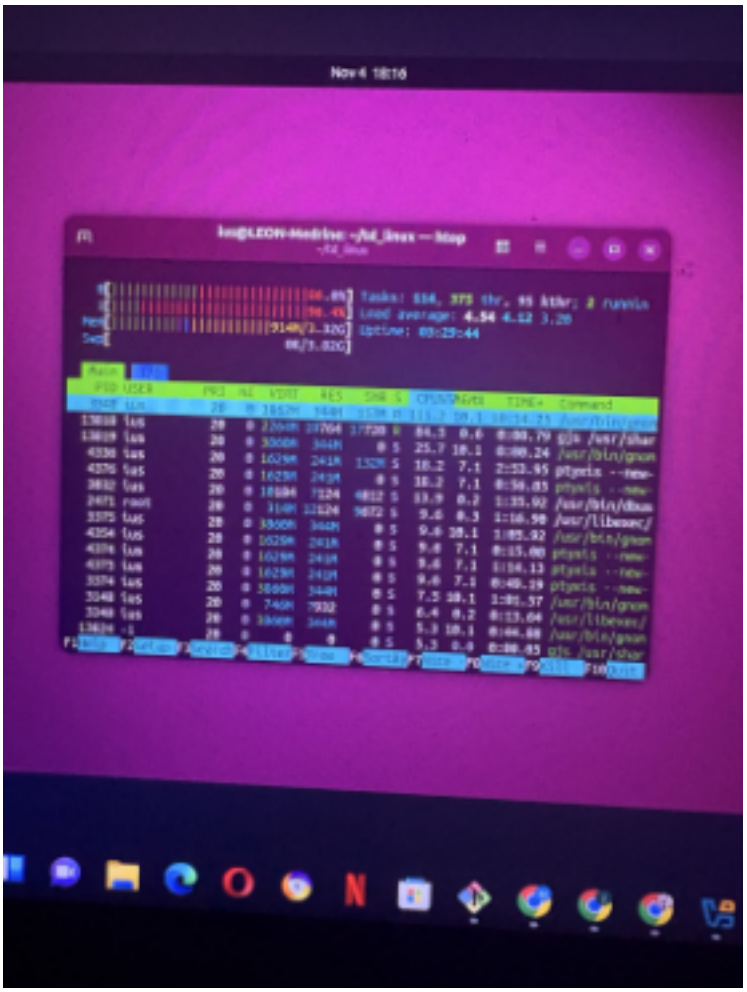


Figure 4 — Surveillance interactive des processus avec « htop ».

L’outil htop présente de manière interactive les processus et la consommation des ressources. Les valeurs changent selon l’activité du système au moment de la capture.

Vérification de la mémoire

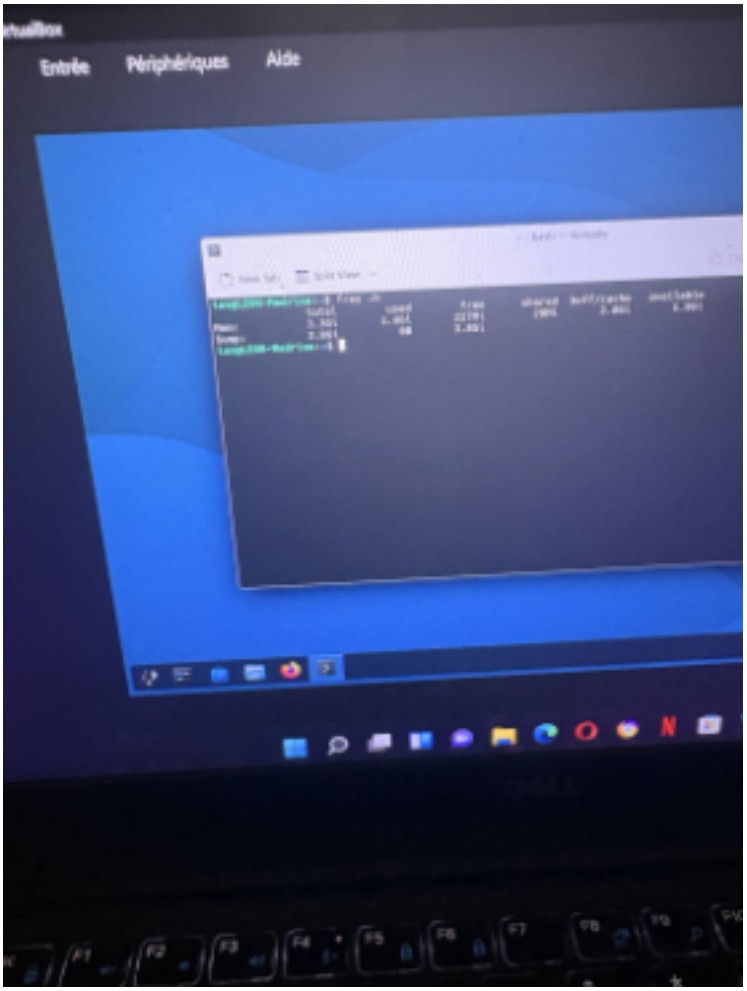


Figure 5 — Résultat de la commande « free -h ».

La commande `free -h` affiche la mémoire en unités lisibles. Sur cette capture, le système dispose d'environ 3,3 Gio de RAM, dont 1,4 Gio sont utilisés et environ 1,9 Gio sont disponibles. La mémoire swap est libre.

4. Difficultés rencontrées

Au cours des manipulations, une commande a été saisie directement dans le terminal alors que le texte devait être écrit dans Nano. Le terminal a signalé que la commande « linux » était introuvable. Cette difficulté a permis de distinguer la saisie d'une commande de l'édition d'un fichier. Une notification d'erreur interne d'Ubuntu est également apparue ; après fermeture du message, le terminal a pu être utilisé de nouveau.

5. Conclusion

Ce TD a permis de se familiariser avec les commandes de base de Linux, de créer et vérifier une arborescence de dossiers, de modifier un fichier texte et de surveiller les ressources du système. Les manipulations principales ont été réalisées avec succès. Les outils `top`, `htop` et `free -h` sont utiles pour comprendre l'activité du système et l'utilisation de la mémoire.